第 20 章練習　具影響力的作業系統

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS20-E01　spool真瓶頸

三個工作 J1、J2、J3 在時間 0 皆已就緒；系統有一個 CPU 和一台印表機。各工作先用 CPU 2 單位時間，再把輸出送至 spool，列印需 4 單位時間。CPU 與印表機各依 J1、J2、J3 的 FIFO 次序、不搶占地服務；兩裝置可同時工作，佇列與搬運不另花時間。完全串行版本則須等前一工作印完才啟動下一工作。

1. 排CPU／printer全部區間。
2. 與完全串行比總時間／利用率。
3. spool與multiprogramming不同在哪？

OS20-E02　THE與Mach的邊界

比較 THE 軟體分層與 Mach 3 的 user server。此題指定一個 client 呼叫：服務由不同位址空間中的 server 執行，IPC 成功送達，server 執行後再回覆 client。

1. 共同分解什麼？
2. 何者必有跨address-space成本？
3. 列THE layer歸納成立條件。

OS20-E03　Atlas三分支與現代fault

各 frame 的 (t, T) 依序為 A(0,2)、B(0,5)、C(0,3)；另一組為 A(2,4)、B(1,6)、C(0,8)。以 t 表示距最近使用的時間，T 表示先前兩次使用的間隔。依序採用以下示範規則：① 若有 $t > T + 1$，選符合條件者；② 否則若存在 $t \neq 0$，從這些 frame 選 $T - t$ 最大者；③ 若全部 $t = 0$，選 T 最大者。任何同分均依 A、B、C 的順序選取。

1. 每組victim及分支？
2. 512word page，VA3597且page7→frame2，PA多少？
3. 與現代demand paging的共同不變量及不同？

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

OS20-E04　XDS-940 relocation及共享

虛擬空間 16 Kiwords、實體空間 64 Kiwords、page 2 Kiwords。P 的 page 3 對應 frame 11。兩個 process 各需常駐 8 pages：其中對應的 2 個 code pages 實際映射到相同的 2 個實體 frames，其餘 6 個 pages 各自占用不同的私有 frame；不計 page table 等額外空間。

1. 頁／frame數及VA6161的映射？
2. 共享後需幾frames？
3. 有page table是否足證demand paging？

OS20-E05　RC4000式buffer守恆

本例有兩個 buffer：b0、b1。起初兩者皆在 free 集合；C1 的 request 取得 b0，C2 的 request 取得 b1，兩筆 request 入 queued 集合。S 取出 b0 並以同一 buffer 回覆 C1，C1 尚未取走 reply；b1 仍在 queued。每個 buffer 同一時刻僅屬於一個狀態。

1. 列free/queued/reply集合。
2. C3此時能拿b0嗎？C1收完歸還後呢？
3. atomic primitives可否保證無deadlock？

OS20-E06　指數feedback真軌跡

q_i = 2^i，自 level 0 起，CPU burst 為 11；完整 slice 耗盡且工作未完成才降級，沒有競爭、阻塞或 promotion。此模型每次 dispatch（包括首次載入及連續執行同一工作）均另計固定 swap 成本 0.5。

1. 各dispatch的允許量／實際量／剩餘？
2. 與RR q1比較總成本。
3. 推一般累計量並說不適用條件。

OS20-E07　Multics segment與page

固定 GE-645 的分段分頁位址格式：18-bit segment number、18-bit word offset，每頁 1024 words。segment 5 的 descriptor 有效，界限為 3 pages，segment 允許本次 read，page 2 已駐留且映射至 frame 7。計算 offset 2500 的實體 word address。

1. 分解offset並算PA。
2. 為何ring不等同THE layer？
3. file名可解析為何不代表write准許？

OS20-E08　MFT/MVT與base-limit

固定分割有 4 個各 64 KiB 的 region，依序配置 50、50、70 KiB 的工作，每個工作必須完整放在單一 region。可變分割的三個 holes 分別為 50、30、40 KiB，彼此不相鄰；本次不允許 compaction 或搬移既有配置。另有 toy base 256、limit 768、physical RAM 1024 的位址模型。

1. 兩配置各哪種碎片？
2. user a=0/767/768/−1如何？
3. CP/CMS的兩層角色？

OS20-E09　Mach3指定copy模型

C 發 32 B request 給 S，S 回覆 4096 B；各方向皆經 kernel buffer 複製兩次，兩者位於不同 address spaces，沒有共享頁優化。固定成功呼叫的軌跡為 C user → C kernel → S kernel → S user，再依反向路徑返回 C user；只有 user/kernel 轉換計入 mode switch，僅 C kernel 與 S kernel 之間的切換計為 address-space switch。排除額外中斷、排程與系統呼叫。

1. mode／AS及copybytes各多少？
2. server crash會與不會保證什麼？
3. 何以不能套Mach2.x或所有Mach-derived系統？

OS20-E10　歷史概念不等於表面名稱

一個GUI有兩個視窗；A在user loop永不yield，B ready。另一系統的使用者介面成功補全命令名稱，但 target 無 write 權限；這只描述命令補全，並非 write 系統呼叫成功。

1. cooperative與preemptive各能說什麼？
2. completion成功是否保證寫入？
3. 高階語言與小kernel能否單獨證明OS正確？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 20. Atlas one-level store; THE system; Multics GE-645; Multics protection.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study